Meeting Notes - [07/08/2026]

Meeting Notes - [07/08/2026]

Meeting Notes - Khoá luận tốt nghiệp

Ngày: @July 8, 2026
Thời gian: 8:00-9:00 a.m.
Hình thức: Online (Google Meet)
Địa điểm / Link: Meet

Thông tin chung

Mục tiêu buổi họp:

- Báo cáo chi tiết phần Knowledge Graph Embedding (KGE) và paper KGAT đã đọc.
- Báo cáo code từ paper và phần mini-project đã triển khai.
- Nhận định hướng mới về yếu tố thời gian (time relevance / temporal relevance) trong KGAT.
- Chốt hướng thực nghiệm trên nhiều dataset và phân chia nhiệm vụ giữa hai sinh viên.

Thành phần tham dự:

- GVHD: cô Nguyễn Ngọc Minh Châu
- Sinh viên:
  - Nguyễn Đăng Phôn - 23127451
  - Đởm Quang Minh Triết - 23127131
- Khác: Không có

Tóm tắt nhanh

- Sinh viên đã báo cáo chi tiết phần KGE, paper KGAT đã đọc, code tham chiếu từ paper và mini-project hiện tại.

- GVHD giao nhiệm vụ tiếp theo: dựa trên lý thuyết và code của paper để tìm hiểu mức độ ảnh hưởng thực sự của yếu tố thời gian đối với recommendation và cách đưa time-relevant information vào mô hình.
- Nhóm sẽ cấu hình và chạy full flow KGAT theo paper trên hai bộ dữ liệu: MovieLens và Last.fm-1K.
- Phân công chính thức: Nguyễn Đăng Phôn thực hiện trên MovieLens; Đởm Quang Minh Triết thực hiện trên Last.fm-1K.
- Trên mỗi dataset tiến hành ba cấu hình thực nghiệm: KGAT với split gốc/random, KGAT với chronological split, và KGAT với chronological split + time-relevant attention.
- Metric chính thức dùng để so sánh là Recall@20 và NDCG@20; đồng thời lưu thêm Precision@20, Hit Ratio@20, KG loss, CF/BPR loss và training time.
- Time-relevant attention được định hướng là phần mở rộng của relation-aware attention trong KGAT, ưu tiên điều chỉnh các user-item interaction edges theo độ gần về thời gian; các static KG relations vẫn giữ attention gốc.

Tiến độ hiện tại

Đã hoàn thành

- Báo cáo chi tiết Knowledge Graph Embedding (KGE): entity/relation embedding, triple scoring, positive/broken triples và KG loss.
- Đọc và trình bày flow chính của paper KGAT.
- Báo cáo code tham chiếu từ paper, đối chiếu giữa công thức và các thành phần implementation.
- Báo cáo mini-project hiện tại và phần đã triển khai trên dữ liệu thực tế.
- Chốt dataset thứ hai: Last.fm-1K do Triết phụ trách.
- Chốt primary metrics: Recall@20 và NDCG@20.
- Chốt hướng thí nghiệm temporal ở mức random/original split, chronological split, và chronological split + time-relevant attention.

Đang thực hiện / Chuẩn bị thực hiện

- Tìm hiểu time relevance / temporal relevance trong recommender system và KGAT.
- Chuẩn bị preprocessing Last.fm-1K: xác định user, item, timestamp và cách xây/ghép Knowledge Graph.
- Tìm hiểu, cấu hình và chạy full flow KGAT bám theo lý thuyết và code của paper.
- Chuẩn hóa pipeline đánh giá để MovieLens và Last.fm-1K có thể so sánh bằng cùng metric.
- Định nghĩa chi tiết temporal feature và cách tích hợp vào attention để triển khai Run 3.

Vướng mắc / Rủi ro

- Last.fm-1K có timestamp native nhưng không đi kèm Knowledge Graph hoàn chỉnh theo format KGAT; Triết cần xây/ghép KG từ metadata như Track-Artist-Album-Genre hoặc nguồn ngoài nếu cần.
- Cần thống nhất item definition trên Last.fm-1K: ưu tiên Track nếu dữ liệu và metadata đủ ổn định; có thể cân nhắc Artist nếu việc xây KG ở mức Track quá khó.
- Không được hiểu ‘sắp xếp dữ liệu theo thời gian’ chỉ là sort thứ tự dòng; cần dùng chronological train/validation/test split để tránh temporal leakage.
- Khi so sánh ba cấu hình cần giữ cố định seed, hyperparameters, candidate protocol, metric và điều kiện training.
- Time-relevant attention là phần mở rộng của nhóm, không phải thành phần trong original KGAT; cần báo cáo rõ giả thuyết, công thức và ablation.

Nội dung trao đổi (theo chủ đề)

Báo cáo KGE, paper và code

- Báo cáo chi tiết phần KGE và mối liên hệ của KGE với KGAT.
- Trình bày các thành phần chính của paper KGAT và flow từ CKG, embedding, attention, propagation đến recommendation.

- Đối chiếu lý thuyết paper với code tham chiếu.
- Báo cáo mini-project và các phần đã hiện thực được.

Định hướng tìm hiểu yếu tố thời gian

- Dựa trên lý thuyết và code KGAT gốc để tìm hiểu time relevance trong recommendation.
- Trước tiên kiểm tra liệu temporal ordering / temporal split có làm thay đổi kết quả recommendation hay không.
- Sau đó mới đánh giá hiệu quả riêng của time-relevant attention trên cùng chronological split.
- Yếu tố thời gian phải được đánh giá bằng thực nghiệm, không chỉ dựa trên giả định.

Full-flow KGAT trên hai dataset

- Dataset 1: MovieLens - Nguyễn Đăng Phôn phụ trách.
- Dataset 2: Last.fm-1K - Đởm Quang Minh Triết phụ trách.
- Last.fm-1K được chọn vì khác domain hoàn toàn với MovieLens, có timestamp trực tiếp cho listening events và phù hợp để kiểm tra preference dynamics theo thời gian.
- Mỗi dataset cần chạy đầy đủ pipeline: preprocessing, CKG construction, KGE, attention/propagation, recommendation training và evaluation.

Định hướng xây CKG cho Last.fm-1K

- Interaction edge: (User, Listen, Track, timestamp).
- Knowledge relations dự kiến: (Track, performedBy, Artist), (Track, belongsToAlbum, Album), (Artist/Track, hasGenre, Genre) tùy metadata thực tế.
- Giữ timestamp ở interaction edge để phục vụ chronological split và time-relevant attention.

- Nếu metadata ở mức Track không đủ coverage, cần báo cáo coverage và cân nhắc item-level thay thế phù hợp trước khi chốt implementation.

Ba cấu hình thực nghiệm trên mỗi dataset

1. Run 1 - KGAT-Random / Original: dùng split gốc hoặc random/non-temporal split, không đưa temporal signal vào attention.
2. Run 2 - KGAT-Chronological: dùng chronological split, không thêm temporal signal vào attention.
3. Run 3 - T-KGAT: dùng chronological split và bổ sung time-relevant attention trên interaction edges.

Mục tiêu của Run 1 → Run 2 là đánh giá ảnh hưởng của cách chia dữ liệu theo thời gian và tránh temporal leakage. Mục tiêu của Run 2 → Run 3 là đánh giá riêng đóng góp của temporal-aware attention.

Metric đánh giá chính thức

- Primary metric 1: Recall@20 - đo tỷ lệ relevant/test items được tìm lại trong Top-20.
- Primary metric 2: NDCG@20 - đo chất lượng ranking, ưu tiên relevant items xuất hiện ở vị trí cao.
- Auxiliary metrics: Precision@20, Hit Ratio@20, KG loss, CF/BPR loss, training time.
- Kết quả chính giữa các cấu hình phải được báo cáo ít nhất trên Recall@20 và NDCG@20.

Định nghĩa time-relevant attention

Time-relevant attention là phần mở rộng của relation-aware attention trong KGAT, trong đó attention score của các user-item interaction edges được điều chỉnh thêm bằng temporal relevance dựa trên khoảng cách giữa timestamp của interaction và thời điểm prediction.

- Interaction gần thời điểm prediction hơn có thể được ưu tiên cao hơn vì phản ánh preference gần đây.

- Static KG relations như Track-performedBy-Artist hoặc Item-hasGenre-Genre không có timestamp thì giữ attention nguyên bản.
- Phiên bản triển khai đầu tiên nên dùng một temporal decay đơn giản, dễ kiểm soát và dễ làm ablation.

Công thức time-relevant attention dự kiến cho Run 3

Original KGAT semantic attention logit:

$$a(h, r, t) = (W_r e_t)^\top \tanh(W_r e_h + e_r)$$

Với interaction edge có timestamp, định nghĩa temporal distance:

$$\Delta t = t_{\text{ref}} - t_i$$

Attention logit mở rộng đề xuất:

$$a_{\text{time}}(h, r, t) = a(h, r, t) - \delta_r \gamma \Delta t_{\text{norm}}$$

Định nghĩa *delta-r:*

- *delta-r* = 1: edge là user-item interaction, có temporal adjustment.
- *delta*-r = 0: static KG relation, giữ attention gốc.

$$\delta_r = \begin{cases} 1, & r = \text{Interact} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Softmax sau khi thêm time-relevant:

$$\alpha_{\text{time}}(h, r, t) = \text{softmax}_{(h,r,t) \in \mathcal{N}_h} \left(a_{\text{time}}(h, r, t) \right)$$

Propagation:

$$e_{\mathcal{N}_h}^{(l-1)} = \sum_{(h,r,t) \in \mathcal{N}_h} \alpha_{\text{time}}(h, r, t) e_t^{(l-1)}$$

Công thức trên là phương án baseline để bắt đầu thực nghiệm, không phải công thức của original KGAT. Nếu kết quả hoặc phân tích cho thấy chưa phù hợp, nhóm có thể thử learned time embedding hoặc decay function khác trong ablation sau.

So sánh và báo cáo kết quả

- So sánh Run 1, Run 2, Run 3 trên cùng một dataset.
- So sánh xu hướng temporal effect giữa MovieLens và Last.fm-1K.
- Báo cáo Recall@20, NDCG@20, learning curve, training configuration và cách chia dữ liệu.
- Phân tích xem khác biệt đến từ chronological split hay từ temporal attention.
- Nêu rõ trường hợp temporal information không cải thiện hoặc làm giảm performance; đây vẫn là kết quả nghiên cứu hợp lệ.

Quyết định / Chốt (Decisions)

- Tiếp tục bám sát lý thuyết và code của paper KGAT để xây baseline đầy đủ trước khi mở rộng mô hình.
- Sử dụng hai dataset: MovieLens và Last.fm-1K.
- Nguyễn Đăng Phôn phụ trách MovieLens.
- Đởm Quang Minh Triết phụ trách Last.fm-1K.
- Primary metrics: Recall@20 và NDCG@20.
- Ba cấu hình chính: KGAT-Random/Original, KGAT-Chronological, T-KGAT (Chronological + time-relevant attention).
- Không coi việc chỉ sort DataFrame là một temporal experiment; phải xây chronological split hợp lệ.
- Time-relevant attention trước mắt chỉ tác động lên user-item interaction edges; static KG relations giữ attention gốc.
- Kết quả cuối cùng phải được so sánh và phân tích theo cùng metric, hyperparameters và protocol đánh giá nhất quán.

Việc cần làm (Actions và Milestones)

A. Tìm hiểu temporal relevance

- Đọc tài liệu về temporal recommendation, temporal preference drift và time-aware attention.
- Xác định timestamp semantics trên MovieLens và Last.fm-1K.
- Xác định cách normalize Delta_t và giá trị gamma phù hợp cho baseline.
- Xác định giả thuyết thực nghiệm cho Recall@20 và NDCG@20.

B. Chạy baseline full KGAT

- Bám theo paper và code tham chiếu để cấu hình full flow KGAT.
- Kiểm tra preprocessing, CKG, KGE, attention, propagation, BPR/recommendation objective và evaluation.
- Lưu hyperparameters, seed, split, checkpoint và metric để tái lập kết quả.

C. Chuẩn bị hai dataset

- MovieLens: Phôn phụ trách.
- Last.fm-1K: Triết phụ trách.
- Triết xác định item granularity (Track ưu tiên), schema interaction và metadata coverage.
- Triết xây/ghép KG cho Last.fm-1K và tạo item-entity alignment.
- Giữ nguyên timestamp cho từng listening event để phục vụ temporal split và attention.
- Hai người thống nhất output schema để cùng dùng chung evaluation code.

D. Thực nghiệm temporal trên từng dataset

- Run 1 - KGAT-Random / Original.
- Run 2 - KGAT-Chronological.

- Run 3 - T-KGAT: Chronological + time-relevant attention.
- Ghi lại Recall@20, NDCG@20, Precision@20, HR@20, KG loss, CF loss và training time.
- So sánh theo cùng metric và giải thích nguyên nhân khác biệt.

Phân công

Người phụ trách	Dataset	Nhiệm vụ
Nguyễn Đăng Phôn	MovieLens	Cấu hình full KGAT, xây random/original và chronological split, chạy 3 cấu hình temporal, tổng hợp Recall@20/NDCG@20 và phân tích kết quả.
Đờm Quang Minh Triết	Last.fm-1K	Preprocess listening events, xây/ghép KG và item-entity alignment, cấu hình full KGAT, chạy 3 cấu hình temporal, tông hợp Recall@20/NDCG@20 và phân tích kết quả.

Nội dung cho buổi họp tiếp theo

- Báo cáo phần tìm hiểu về time relevance / temporal recommendation và các cách có thể tích hợp vào KGAT.
- Báo cáo schema Last.fm-1K, lựa chọn item granularity, timestamp và cách xây/ghép Knowledge Graph.
- Báo cáo trạng thái cấu hình full KGAT trên MovieLens và Last.fm-1K.
- Nếu đã chạy được baseline, trình bày Recall@20 và NDCG@20 của Run 1 và Run 2.
- Thống nhất giá trị/chiến lược temporal decay, gamma và Delta_t normalization trước khi triển khai Run 3.
- Trao đổi các vấn đề phát sinh trong preprocessing, chronological split, CKG construction và reproduction code paper.